

21. hét - TANANYAG

A transzformátor működése és felépítése

A hét célja

A transzformátor történetének, működési elvének, primer és szekunder oldalának, fő szerkezeti elemeinek és villamosenergia-rendszerben betöltött szerepének megismerése.

Történelmi kitekintés

1885-ben a Ganz-gyár három mérnöke - Zipernowsky Károly, Déry Miksa és Bláthy Ottó Titusz - kidolgozta a zárt vasmagos, párhuzamos kapcsolású transzformátorrendszert.

Miért van szükség transzformátorra?

A vezetékek vesztesége $P = I^2 \cdot R$. Nagyobb feszültség mellett ugyanaz a teljesítmény kisebb árammal szállítható, ezért csökken a vezeték vesztesége.

Mi a transzformátor?

Álló villamos gép, amely váltakozó feszültséget más értékű váltakozó feszültséggé alakít. A frekvencia nem változik; az energia mágneses téren keresztül jut át.

Működési elv

A primer tekercs váltakozó árama változó mágneses teret hoz létre a vasmagban. Ez a szekunder tekercsben feszültséget indukál - Faraday elektromágneses indukciója.

Fő részek

Vasmag; primer tekercs; szekunder tekercs; szigetelés; kivezetések; nagy teljesítménynél hűtőrendszer.

Primer és szekunder oldal

A primer oldalra csatlakozik a tápláló feszültség, a szekunder oldalon jelenik meg az indukált feszültség.

A menetszám szerepe

A primer és szekunder menetszám aránya határozza meg a feszültség átalakítását. Több szekunder menet: feszültségnövelő; kevesebb: feszültségcsökkentő transzformátor.

Gyakorlati feladat

Keressetek különböző transzformátorokat az iskolában vagy tanműhelyben, és jegyezzétek fel a névtábla adatait, a primer és szekunder feszültséget, valamint a felhasználási területet.

Mérnöki gondolat

„A villamosenergia-rendszer csendes óriásai a transzformátorok.”